

TIMMERHUS

Konstruktionsdokument — Handikappanpassat Fritidshus
9,00 m × 8,00 m | Blockat 7" Timmer | Tillgänglighetsanpassat | v4.0

1. Huvudmått & Yttre Geometri

Parameter	Värde	Kommentar
Byggnadsarea (BYA)	9,00 × 8,00 m = 72,0 m ²	Bredd utökad till 8,00 m — ger badrum 3,20 m och fullständigt kök
Invändig yta, nedre plan	8,66 × 7,66 m = 66,3 m ²	
Yttervägg	170 mm (7" blockat timmer)	10-årigt snustorrt — 0 mm framtida sättning
Innerväggar	150 mm (95 mm regel + 2×26 mm OSB/gips)	Rw ~45–50 dB
Innerhöjd nedre plan	2,35 m	Fast fri höjd under loftbalkar
Totalhöjd tillnock	ca 6,70 m	30° taklutning, inkl. förhöjt väggliv på loft
Takutstick, terrass (vänster)	2,00 m	Helt fribärande, stolpfritt
Takutstick, baksida (höger)	0,70 m	

2. Stomme, Takåsar & Mellanbjälklag

2.1 Bärande hjärtvägg & Tak

Hjärtväggen är 170 mm tjock och placerad exakt 4,03 m in frånorstugans gavel. Den bär 5–7 stycken hellånga blockade 7" takåsar (11,20–12,00 m). Yttertakets består av överramar (2"×8" eller 2"×10") i 30° lutning, skruvade direkt i åsarna. Inga fackverkstakstolar. Åsarna är synliga inifrån — katedralkänsla.

2.2 Mellanbjälklag till loft — Uppbyggnad (totalt 384 mm)

Skikt (uppifrån)	Tjocklek	Material / Funktion
1. Loftgolv	34 mm	Kraftigt spontat trägolv
2. Golvreglar	45 × 125 mm	Tvärsgående reglar med 125 mm isolering (stegdämpning)
3. Takpanel	22 mm	Spontad panel spikas underifrån — infälld i balktopp
4. Bärande loftbalkar	225 mm (9")	7"×9" blockat timmer, stående på högkant, spänner 7,66 m
TOTALT	384 mm	Takhöjd mellan balkarna: ca 2,55 m

3. Rumsplan Nedre Plan — Detaljerade Mått

3.1 Måttkedja i längdled (8,66 m invändig)

Sektion	Mått	Ackumulerat	Kommentar
Storstuga	4,03 m	4,03 m	Hjärtvägg 40 cm mot terrassen vs ursprung
Hjärtvägg	0,17 m	4,20 m	Bärande, 170 mm blockat timmer

Utilities / Serviceutrymme	1,30 m	5,50 m	Lyftbar trappa, teknik vid yttervägg
Innervägg	0,15 m	5,65 m	Brand- och ljudisolerad
Master Bedroom	3,01 m	8,66 m ✓	Säng ger 1,36 m fri sida

3.2 Måttkedja i breddled (7,66 m invändig)

Sektion	Mått	Ackumulerat	Kommentar
Övre blocket	2,96 m	2,96 m	Master Bedroom + Utilities
Innervägg	0,15 m	3,11 m	
Central gång	1,20 m	4,31 m	Rullstolsanpassad
Innervägg	0,15 m	4,46 m	
Nedre blocket	3,20 m	7,66 m ✓	Badrum + Lilla sovrummet + Kök

3.3 Rumssammanställning

Rum	Mått (B × D)	Area	Nyckeldata
Storstuga	7,66 × 4,03 m	30,9 m ²	Öppet tillnock, synliga takåsar, katedral. K/F 2×0,60 m fristående mot yttervägg
Serviceutrymme / Utilities	2,96 × 1,30 m	3,8 m ²	Lyftbar trappa 1,00 m bred, torsionsfjädrar, teknik vid yttervägg, brandcell 2×15 mm gips
Master Bedroom	2,96 × 3,01 m	8,9 m ²	Säng 160×200 cm huvud mot Utilities-vägg, 1,36 m fri sida, garderober 2×0,50×0,55 m längs gångväggen
Entréficka	1,75 × 0,85 m	1,49 m ²	0,55 m (Master-sidan) + 1,20 m (gång), djup 0,85 m
Central gång / Hall	1,20 × 4,06 m	4,9 m ²	Rullstolsanpassad 120 cm
Badrum	3,20 × 1,70 m	5,4 m ²	Tröskelfri dusch vid yttervägg med fönster, 10M dörr inåtgående, vändcirkel 1,30 m ✓
Lilla sovrummet	3,20 × 2,21 m	7,1 m ²	Säng 80×200 cm huvud mot badrumsvägg, garderob 0,80×0,55 m, nattduksbord max 0,65×0,55 m
TOTALT nedre plan	—	62,4 m ²	(inkl. väggar 66,3 m ²)

4. Kökslayout — Längs Hjärtväggen (3,20 m)

Köket löper längs hjärtväggen påorstuguesidan, begränsat av gångens innervägg till 3,20 m. Spegelvänt för att undvika takhuv under snöbelastat takutstick. K/F placeras fristående mot ytterväggen iorstugan.

Position	Underskåp	Bredd	Överskåp	Bredd
Vid gång	Lådor	0,60 m	Micro	0,60 m
	Spis	0,60 m	Fläkt/huv	0,60 m
	Lådor	0,30 m	1 lucka	0,30 m
	Diskho	0,80 m	2 luckor	0,80 m
	DM	0,45 m	2 luckor	0,90 m
Vid yttervägg	Lådor	0,45 m	—	—

Fristående	K/F 2×0,60 m mot yttervägg	1,20 m	—	—
TOTALT (exkl K/F)		3,20 m ✓		3,20 m ✓

4.1 Hjärtväggen Storstugesidan (4,03 m)

Position	Bredd	Kommentar
Öppen	1,00 m	Passage frånorstugan
Kaminkakel	2,00 m	Granit/natursten, kamin cc 1,00 m från gångens vänstra kant
Marginal	0,15 m	
9M EI30 servicedörr	0,88 m	Åtkomst till Utilities frånorstugan
TOTALT	4,03 m ✓	

5. Badrumslayout (3,20 × 1,70 m = 5,4 m²)

Position längs 3,20 m	Enhet	Bredd	Kommentar
Vid yttervägg	Dusch 0,90×0,90 m	0,90 m	Tröskelfri, fönster bredvid mot yttervägg
	WC (inkl. marginal)	0,20+0,40+0,20 m	
	Kommod/handfat	0,80 m	
Vid dörr	Tvättmaskin	0,60 m	Rör tömning via väggen till köket
TOTALT		3,20 m ✓	
Vändcirkel	1,70 × 1,30 m	✓	Dörr öppnar inåt, dörrblad 0,40 m

6. Tillgänglighet & Handikappanpassning

Åtgärd	Specifikation
Entrédörr	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm), utåtgående
Alla innerdörrar i boendeytan	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm)
Trösklar	Max 25 mm, fasade
Central gång	120 cm bred — rullstol passerar obehindrat
Entréficka	1,75 m bred × 0,85 m djup — ytterkläder, skor, rullstolsparkering
Badrum	Tröskelfri dusch, vändcirkel 1,30 m ✓, 10M-dörr öppnar inåt
Master Bedroom — fri sida om säng	1,36 m ✓
Master Bedroom — garderober	2×0,50×0,55 m, fri yta framför 1,36 m ✓
Lilla sovrummet — fri yta dörr stängd	3,20 × 1,70 m — vändcirkel 1,30 m ✓
Lilla sovrummet — fri yta dörr öppen	2,80 × 1,70 m (3,20 - 0,40 dörrblad) ✓

7. Utilities / Serviceutrymme & Lyftbar Trappa

7.1 Lyftbar Trappa

Parameter	Värde / Beräkning
Bredd	1,00 m
Steghöjd	2,35 m / 12 steg = 19,6 cm
Steglängd (djup)	24,5 cm
Antal uppsteg	12 st
Horisontell längd	$12 \times 24,5 \text{ cm} = 2,94 \text{ m}$
Kvartsvarv	$1,00 \times 1,00 \text{ m}$ vid loftplanet
Trappglugg i bjälklag	$1,00 \times (2,94 + 1,00) = 1,00 \times 3,94 \text{ m}$
Loftbjälklagets uppbyggnad	Innerhöjd 2,350 m + loftbalk 7" (225 mm) + golvregel 5" (125 mm) + golv (34 mm) = 2,734 m
Konstruktion	Vagnstycke 2"×10" ledat vid steg 11 (ett steg under kvartsvarvet), fäst med 30 mm lagerbockar i väggen
Steg som lyfts	10 st (steg 1–10), steg 11–12 + kvartsvarv är fast
Lyfthöjd	$10 \times 24,5 \text{ cm} = 2,45 \text{ m}$ — ger fri gånghöjd $10 \times 19,6 \text{ cm} = 1,96 \text{ m}$
Trappvikt	ca 128 kg (steg 45 mm massivt trä + vagnstycke 2"×10")

7.2 Lyftsystem — Torsionsfjädrar

Komponent	Spec
Torsionsfjädrar	2 st, begagnade garageportsfjädrar, totalt 108 kg lyftkraft
Axel	Stålrör 25–30 mm, horisontell i loftbjälklaget ovanför ledpunkten
Lagerbockar	2 st, fästs i loftbjälklaget
Trumma/kabel	2 st, en per vagnstycke
Restvikt att lyfta	ca 20 kg — trappan ligger kvar nere av sig själv
Låssystem	Automatisk fjäderbelastad spärrhake i toppläge, utlöses via draghandtag nerifrån
Kostnad	ca 100–300 kr (begagnat garageportskit på Blocket)
Livslängd	Extremt lång — garageportsfjädrar dimensionerade för 10 000+ cykler, trappan används 10–20 ggr/år

7.3 Teknikinstallation i Utilities

Zon	Placering	Innehåll
Under trappan	Längs trappans 2,94 m	Rör, tömning, cirkpumpar, expansionskärl, buffertank
Vid yttervägg	Längst in mot ytterväggen	Värmepump + VVB/slinga för varmvatten
Brandskydd	Alla invändiga ytor	Isolering + dubbla lager gips (2×15 mm)

8. VVS-Installation

System	Utförande
--------	-----------

Värmepump + VVB/slinga	Placerad vid yttervägg i Utilities
Kaminrör (vattenmantlad)	Dras osynligt genom hjärtväggens 170 mm till teknikutrymme
Tappvatten kök & bad	Synliga på vägg, 60 mm från tak, cc 60, tömningsfall mot Utilities
Köks-/badrumsrör	Tömning sker inne i badrummet via genomföring i väggen från köket
Avlopp	Gjuts dolt i betongplatta med uppstick under köksbänk och i badrum

9. Övervåning / Sovloft

Parameter	Värde
Placering	Ovanpå Utilities + Master + Gång + Badrum + Lilla sovrummet
Bruttomått	7,66 × 4,06 m = 31,1 m ²
Förhöjt väggliv (långsidor)	85–90 cm
Ståhöjd undernock	ca 2,60–2,65 m
Förvaringszoner (långsidor)	1,03 m djup × 7,66 m längs varje långsida
Fri golvyta (efter förvaring båda sidor)	5,60 × 4,06 = 22,7 m ²
Trappöppning (avdrag)	1,00 × 3,94 m = 3,94 m ²
Netto användbar loftyta	18,8 m ²

10. Uppvärmning & Kamin

Vattenmantlad kamin placeras på hjärtväggens storstugesida inom kakelzonen (2,00 m granit/natursten). Kaminens centrum placeras 1,00 m från gångens vänstra kant. Kakelzonen skyddar mot brännskador. Rören dras osynligt genom hjärtväggens 170 mm till teknikutrymmet — inga synliga rör i storstugan.

v4.0 — 2026-06-26: Bredd 8,00 m, badrum 3,20 m, kök 3,20 m spegelvänt, lyftbar trappa 1,00 m med torsionsfjädrar, 9M EI30 borttagen. Samtliga mått kvalitetssäkrade mot 9,00×8,00 m. Blockat 7" timmer (170 mm).